

Minimal V0 축소안 리뷰 보고서

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

검토 대상

업로드된 12 쪽 범위 통제 및 Minimal V0 동결 검토 문서
wind3dgs_scope_control_review_report_2026-08-15.pdf
참조 설계: 111 쪽 Wind3DGS 상세 설계 아카이브

검토 원칙

CG 논문으로 성립할 만큼의 노벨티와 시각적 안정성은 반드시 확보한다.
Engineering-grade 물리 정확도와 모든 edge case 의 완전한 해결은 첫 논문 범위에서 포기한다.
오류와 method validity 를 깨뜨리는 문제는 정확도 타협과 구분하여 반드시 수정한다.

작성일: 2026 년 8 월 16 일

본 보고서는 제공된 문서의 범위와 수식 계약을 검토한 내부 연구 판단이다.
외부 선행연구의 사실관계는 이 보고서에서 재검색하지 않았다.

1. Executive verdict

최종 판정: 조건부 승인 - 6 개 구현 계약을 고정한 뒤 Minimal V0 착수 권장

범위 축소는 적절하며, MC1 과 MC2 의 핵심 노벨티는 유지된다.

현재 문서는 범위 결정 문서로서는 충분하지만, 코드의 단일 source-of-truth 가 될 구현 명세는 아직 아니다.

KKT/Schur, same-frame corrector, H/F/G, Teacher-FSI 와 confidence calibration 은 Gate A/B 이전에 구현하지 않는다.

평가 항목	판정	해석
연구 범위	적절	Attached single-layer thin surfaces 와 prescribed wind 로 제한됨
핵심 노벨티	유지 가능	MC1 physical scaffold + MC2 selective Global-Local dynamics
물리 정확도 타협	합리적	Quasi-steady aero, one-frame lag, simple structural backend 허용
필수 correctness	유지 필요	rest recovery, area/mass, basis rank, affine/SPD transport
현재 문서의 역할	범위 결정	구현 source-of-truth 는 별도 Minimal V0 spec 이 필요
추가 기능	동결	Gate A/B/C 가 통과할 때까지 신규 solver/learning 모듈 금지

검토 기준은 "모든 물리를 정확히 해결했는가"가 아니라 다음 세 질문이다.

Gate A - independent static GS에서 physical scaffold와 low mode 가 유지되는가?

Gate B - Global rank 증가보다 selected Local 이 더 좋은 quality-latency Pareto 를 만드는가?

Gate C - same-anchor sparse solver 보다 실제 wall-clock 이득이 있는가?

2. 축소 방향에서 잘된 결정

2.1 Physics-only V0 에서 patch-force KKT/Schur 제거

모든 physical anchor 에서 하나의 current aerodynamic force field $f(t)$ 를 이미 계산하므로, Global 과 선택된 Local basis 에 직접 투영하면 된다. 이 경로에서는 patch 별 force proposal, overlap force reconciliation, support routing 과 force amplification 관리가 필요하지 않다.

$$\begin{aligned} M_S &= B_S^T M B_S, & C_S &= B_S^T C B_S, & K_S &= B_S^T K B_S \\ Q_S(t) &= B_S^T f(t) \\ M_S y_{ddot} + C_S y_{dot} + K_S y &= Q_S(t) + Q_{gravity} + Q_{attachment} \end{aligned}$$

KKT/Schur 는 향후 missing-force network F 가 서로 다른 nodal patch proposals 를 생성하고, 그 proposals 를 보 존적으로 조립해야 할 때만 다시 검토한다.

2.2 Same-frame aerodynamic corrector 제외

Minimal V0 는 current geometry 에서 공력을 한 번 계산하고 reduced solve 를 수행한 뒤, 새 geometry 의 공력은 다음 frame 에 반영하는 staggered coupling 으로 충분하다. 이 선택은 one-frame lag 를 허용하는 대신 corrected geometry reconstruction, aero reevaluation 과 Global corrector 비용을 제거한다.

$$\begin{aligned} \text{current geometry} &\rightarrow f_{aero}(t) \rightarrow \text{Global-Local solve} \rightarrow \text{new geometry} \\ \text{new geometry} &\rightarrow f_{aero}(t+1) \text{ at the next frame} \end{aligned}$$

2.3 Network 와 analytic assembly 의 역할 분리

Network 는 topology 와 geometry relation 만 추정하고, M/C/K 는 user material 및 attachment metadata 로 analytic 하게 조립하는 편이 타당하다. 이는 material controllability, metric scaling 과 Gaussian-density invariance 를 명확하게 만든다.

2.4 과감히 후속으로 이동한 항목

- Aerodynamic hyper-reduction H
- Missing-force network F 와 learned gate G

- Patch-force KKT/Schur 및 support routing
- Same-frame aeroelastic corrector
- Teacher-FSI 와 wake/vortex claim
- Confidence calibration network
- Self-contact, free flight, appearance residual, dynamic basis

Minimal V0 - 핵심 노벨티를 유지한 축소 런타임



H/F/G, KKT/Schur, same-frame corrector, Teacher-FSI, confidence calibration은 Gate 통과 전 제외

Figure 1. Minimal V0의 동결된 핵심 파이프라인

3. 구현 전에 반드시 확정할 6 개 계약

아래 항목은 물리 정확도를 과도하게 높이기 위한 요구가 아니다. 축소된 시스템의 논리적 성립, 시간 연속성과 수치 안정성을 위한 최소 조건이다.

3.1 Structural backend 를 하나로 고정

범위 문서에는 corotational graph, projective dynamics, $\nu=0$ plate, calibrated quadratic operator 가 후보로 남아 있다. 구현 명세에서는 하나만 선택해야 한다. 권장 V0 는 simple corotational stretch-bending graph 와 고정 implicit integrator 다.

- Stretching relation 과 bending relation 의 정확한 정의
- Damping convention 과 material parameter mapping
- Hard/compliant attachment 처리
- dt, substep 수, integrator

V0 structural backend 의 합격 조건

Rigid rotation 에서 큰 가짜 restoring force 가 발생하지 않는다.
Zero wind 에서 rest 로 복귀하고 energy 가 증가하지 않는다.
주요 sway/flutter frequency band 가 teacher 와 대략 일치한다.
10-30 초 rollout 에서 발산하지 않는다.

3.2 Active - Decay - Dormant 상태 연속성

Local patch 가 선택 해제될 때 z 와 $z_{\dot{}}$ 를 즉시 0 으로 만들면 position/velocity jump 가 생기고, 그대로 freeze 하면 에너지가 동결된다. Fixed superset coordinate slot 을 유지하고 아래 상태 전이를 명시한다.

Dormant $\rightarrow$ Active: new Local excitation enabled
Active $\rightarrow$ Decay: new excitation disabled, restoring/damping solve continues
Decay $\rightarrow$ Dormant: only after local energy and score fall below thresholds

3.3 결합 basis 의 rank 와 conditioning 검사

각 patch basis 가 개별적으로 유효해도 overlapping Local bases 가 중복되면 B_S 와 M_S 가 singular 해질 수 있다. Runtime dynamic QR/SVD 를 추가하지 말고, offline 에서 near-null columns 를 제거하고 강한 overlap patch 를 group 으로 병합한다.

- 각 Local basis 에서 Global span 제거
- Patch 내부 rank-revealing truncation
- Reachable group 조합에서 M_S positive definite 및 condition number 검사
- Runtime basis dimension 은 fixed slot 으로 유지

3.4 V0 selector 를 단일 정의로 고정

"cheap compliance 또는 generalized-load score"처럼 선택지를 남기면 결과에 따라 selector 를 바꾸는 문제가 생긴다. V0 는 local dynamic compliance 하나로 고정하는 것이 가장 일관적이다.

$$\begin{aligned} Q_r(t) &= \text{Psi}_r^T f(t) \\ A_{\text{eff},r} &= K_r + a_0 M_r + a_1 C_r \\ \text{score}_r(t) &= \sqrt{Q_r(t)^T A_{\text{eff},r}^{-1} Q_r(t)} \\ A_t &= \text{TopK}\{ \text{score}_r(t) \} \end{aligned}$$

Top-K 는 fixed compute budget 이 아니라 fixed-cardinality selection 이다. 논문에는 active patch 수뿐 아니라 active Local coordinate 수와 measured p50/p95 latency 를 함께 보고해야 한다.

3.5 Hard/Compliant attachment owner 분리

종류	처리	금지 사항
Hard attachment	Constrained DOF elimination 또는 null-space	동일 attachment force 를 RHS 에 다시 더하지 않음
Compliant attachment	DOF 유지 + spring/damping force	Constraint elimination 과 동시에 사용하지 않음

3.6 One-frame aero lag 의 안정 범위 고정

Same-frame corrector 를 포기하는 대신 dt, 최대 wind magnitude, tangent/area clamp, 필요 시 고정 substep 수를 manifest 에 고정한다. 강한 gust 에서 문제가 생기면 first response 는 corrector 재도입이 아니라 timestep 축소, wind range 제한, failure case 공개여야 한다.

4. 단순화 후에도 유지되는 논문 노벨티

4.1 MC1 - Topology-distilled physical scaffold

Independent static 3DGS 와 setup metadata 에서 explicit target triangle-mesh reconstruction 없이 sparse physical anchors, oriented material adjacency, disconnected-layer rejection, conservative area/mass, structural operator, reduced bases 와 Gaussian binding 을 구성한다.

MC1 의 실험적 증거

Independent GS seed/density 변화에서도 area/mass 와 low spectrum 이 유지된다.
Close front/back layer false edge 가 억제된다.
Oracle scaffold 대비 simple rollout error 가 제한된다.
Gaussian density 변화에 response 가 과도하게 의존하지 않는다.

4.2 MC2 - Selective complementary Global-Local dynamics

Always-on Global ROM 이 전체 sway 와 저주파 mode 를 담당하고, 필요한 영역에서만 Global modal complement 의 Local modes 를 활성화하여 local flutter 를 복원한다. Learned gate 가 없어도 MC2 는 성립하며, 핵심은 strong Global-rank 와 same-anchor solver 대비 measured quality-latency Pareto 다.

4.3 SYS - 직접 렌더링 가능한 Gaussian system

Affine Gaussian transport 와 simulation/rendering resolution 분리는 중요한 시스템 증거지만 독립된 main novelty 로 과장하지 않는다. 최종 total anchor state 를 Gaussian mean/covariance 에 한 번만 운반하고 standard renderer 로 출력한다.

5. CG 논문에서 허용할 오차와 허용할 수 없는 오류

구분	항목	판정 기준
허용 가능	MPM/FEM 대비 위치 오차	Silhouette 와 tip trajectory 가 자연스럽고 temporal coherence 가 유지됨
허용 가능	Flutter amplitude 차이	Dominant frequency, phase, damping envelope 가 크게 무너지지 않음
허용 가능	Exact aerodynamic force 오차	방향성과 current-surface response 가 일관되고 시각 artifact 가 없음
허용 가능	One-frame aero lag	Visible phase jump, popping, instability 가 없음
허용 불가	Zero-wind rest recovery 실패	잔류 변형 또는 에너지 증가가 발생함
허용 불가	Patch activation jump	Position/velocity/acceleration discontinuity 가 보임
허용 불가	Gaussian covariance failure	SPD 위반, scale explosion, black splat 가 발생함

구분	항목	판정 기준
허용 불가	Representation inconsistency	Gaussian density/seed 변화로 motion 이 크게 달라짐
허용 불가	실제 속도 이득 부재	p95 wall-clock 에서 same-anchor solver 보다 이점이 없음

6. 범위 동결 규칙

새 모듈을 추가할 수 있는 조건

Core benchmark 에서 발산 또는 명백한 visual artifact 를 해결한다.
MC1 또는 MC2 claim 을 직접 무효화하는 문제를 해결한다.
Measured p95 latency 또는 핵심 quality metric 을 의미 있게 개선한다.
단순 limitation 이 아니라 method validity 를 깨뜨리는 오류를 해결한다.

그 외 문제는 limitation, ablation, failure case 또는 후속 연구로 이동한다.

- Gate A/B 이전에는 H/F/G, KKT/Schur, corrector 와 새 structural feature 를 추가하지 않는다.
- 같은 edge case 를 두 번 보완했으나 core benchmark 에 영향이 없으면 limitation 으로 종료한다.
- 정확도 refinement 가 measured speedup 을 줄이면 CG 목표를 우선한다.
- 모든 리뷰 지적을 수식으로 막지 않고 claim 축소와 failure 공개를 정상적인 선택으로 취급한다.

7. 실험 범위와 Go/No-Go

7.1 단계별 asset 범위

단계	Asset	목적
첫 구현	Cantilever strip, rectangular flag	Operator, decay, Global/Local necessity
정량 확장	Triangular pennant, curtain strip	Geometry generalization, traveling gust
정성 demo	Single leaf/petal, real captured flag	Organic geometry 및 real GS 적용성

7.2 첫 데이터 sweep

- Material preset 2-3 개
- Hard edge attachment 1 개와 compliant variant 1 개
- Steady wind, abrupt start/stop, sinusoidal gust, traveling gust
- GS density/seed variant 2-3 개
- Strip 과 flag 두 geometry 에서 먼저 수행

7.3 Gate 와 연구 축소 경로

Gate	통과 기준	실패 시 조치
Gate A - Representation	Independent GS 에서 scaffold, area/mass, low mode, close-layer separation 이 유지	실패 시 explicit scaffold fallback 또는 asset class 축소
Gate B - Local necessity	Same p95 에서 Global rank sweep 보다 Global + Oracle Local 이 local flutter 를 개선	실패 시 MC2 제거, Global ROM 중심으로 축소
Gate C - Actual speed	Same-anchor sparse solver 보다 speedup 또는 same latency quality 우위	실패 시 speed headline 철회 또는 주제 재평가

8. Minimal V0 구현 source-of-truth 권고

현재 12 쪽 문서는 범위와 연구 의사결정을 기록하는 문서다. 실제 구현에는 15-25 쪽 이내의 별도 minimal_v0_spec 이 필요하다. 해당 명세는 선택지를 나열하지 않고 아래 항목을 단일 값/식으로 고정해야 한다.

- SetupInput, ObjectPackage, FrameRuntimeInput 의 typed schema
- Structural operator 와 integrator 의 단일 선택
- Global/Local basis 구성과 fixed coordinate ownership
- Compliance selector 식과 Active/Decay/Dormant transition
- Direct generalized-force projection 과 coupled reduced solve

- Hard/compliant attachment owner
- Affine transport 와 covariance clamp
- Gate A/B/C 의 수치 및 시각 평가 protocol

9. 즉시 실행할 10 개 작업

1. 111 쪽 설계 문서와 현재 범위 문서를 archive 로 동결한다.
2. 15-25 쪽 minimal_v0_spec.tex 또는 .docx 를 새 canonical implementation spec 으로 작성한다.
3. Oracle cantilever strip 에서 단순 corotational stretch-bending backend 를 구현한다.
4. Full-anchor current-surface quasi-steady aero 와 isolated force unit test 를 구현한다.
5. Global-only ROM 과 same-anchor sparse solver 의 rank/latency sweep 을 먼저 실행한다.
6. Oracle Local complement 를 direct generalized-force projection 으로 구현한다.
7. Global-rank 대 Oracle Local 의 same-p95 Pareto 를 측정한다.
8. Strip/flag 각 2-3 개 independent GS variant 로 MC1 preflight 를 수행한다.
9. Affine Gaussian transport 의 identity/rigid/affine/SPD tests 를 통과한다.
10. Gate A/B/C 가 통과할 때까지 KKT, corrector, H/F/G 와 calibration network 를 구현하지 않는다.

10. 최종 결론

최종 권고

이번 축소안은 논문 노벨티를 유지하면서 구현 가능성을 높이는 적절한 결정이다.

다만 현재 파일은 구현 명세가 아니라 scope decision document 다.

6 개 필수 계약을 단일 Minimal V0 명세로 고정한 뒤 바로 구현을 시작해야 한다.

MC1 과 MC2 가 Gate A/B/C 를 통과하면, 추가 learned module 없이도 CGF/TVCG 를 목표로 할 수 있는 논문 구조가 된다.

Architecture expansion: STOP
Minimal V0 specification: FREEZE
Oracle implementation and Gate A/B/C: START

권장 working title:

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

검토 근거 문서:

- wind3dgs_scope_control_review_report_2026-08-15.pdf (12 pages)
- 3dgs_topology_distilled_error_triggered_wind_dynamics_2026-08-13.pdf (111-page design archive)